ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

脳卒中・SAHのICU管理

入口のページ：病型を見分け、最初の1時間と血圧の目標を決めて、脳梗塞とSAHの詳しい資料へ進む

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-06

脳卒中で ICU に入った患者を最初に受けたときに開く、入口のページです。CT で病型を見分け、最初の1時間にすることと血圧の目標を決めたら、病型ごとの詳しい資料へ進みます。脳出血には専用の資料がないので、要点をこのページの§3 に置きます。

✓ 次に開く資料

- **脳梗塞のICU管理**：再灌流療法、その前後の血圧、抗血栓薬を始める日、大きな梗塞の減圧開頭、全身管理
- **重症くも膜下出血のICU管理**：重症度、再出血の予防、水頭症と EVD、遅発性脳虚血（DCI）の見張りと予防、けいれん、体温、呼吸

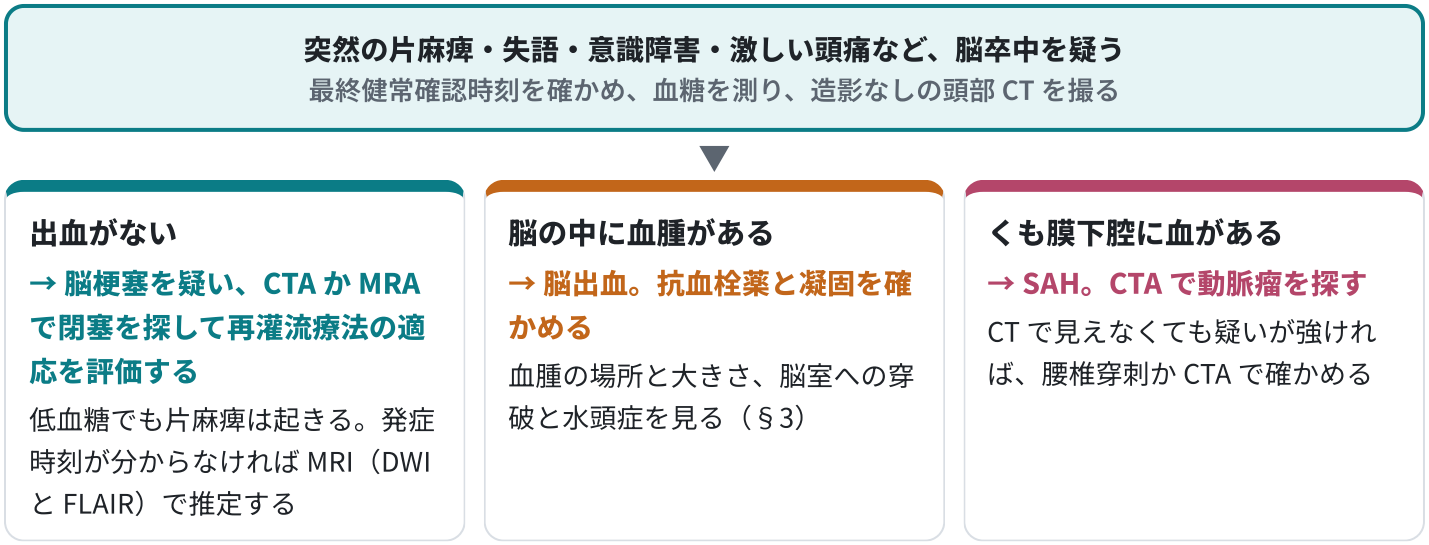
推奨の強さは、日本の脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕の推奨度（A＝強く勧められる、B＝勧められる・妥当、C＝考慮してもよい、D＝勧められない、E＝行わないよう勧められる）とエビデンスレベル（高・中・低）で示し、「B・高」のように書きます。海外の指針（AHA/ASA）は Class で示します。

§1 病型を見分け、最初の1時間を決める

造影なしの頭部 CT で、出血があるか、どこにあるかを見て、病型の見当をつけます。病型が決まれば、最初の1時間にすることと、次に開く資料が決まります。

1-1. CT で3つに分ける

最終健常確認時刻を確かめ、血糖を測り、CT を撮ります。出血がなければ脳梗塞を疑って血管の画像へ進み、脳の中の血腫なら脳出血、くも膜下腔の血なら SAH として動きます（図1） [JSS GL2025改訂] [Hoh Stroke2023]。



出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕、Hoh Stroke 2023、Carden BJA Educ 2026

図1. **CT で病型を分ける**

1-2. 最初の1時間にすること

どの病型でも、気道と呼吸、血糖、抗血栓薬の内服、神経所見（GCS・NIHSS）を最初に押さえます。そのうえで、病型ごとの仕事を図2 のとおり進めます。

脳梗塞 → 脳梗塞の資料 §2

- ☐ 発症4.5時間以内なら、適応と禁忌を確かめて、アルテプラーゼ 0.6 mg/kg を静注する（推奨度A・高）
- ☐ 内頸動脈か中大脳動脈 M1 の閉塞なら、血栓回収の適応を評価する。6時間以内が標準で、画像で救える脳が残れば24時間まで
- ☐ 血圧の目標は、溶解か回収か、その前か後かで違う（図3）
- ☐ 嚥下を評価するまで、薬も口から入れない

脳出血 → このページの §3

- ☐ 抗血栓薬の名前と最後に飲んだ時刻を確かめ、薬を止める
- ☐ 収縮期140 mmHg 未満へ、できるだけ早く下げる（推奨度B・高）
- ☐ 薬に合わせて中和する（表1）
- ☐ 血腫の場所と大きさ、水頭症を、脳神経外科と一緒に見る

SAH → SAH の資料 §1・§2

- ☐ 鎮静・挿管の前に、WFNS（か Hunt and Hess）と修正 Fisher を記録する
- ☐ 動脈瘤は、望ましくは発症から24時間以内に処置する
- ☐ 処置までは急な上下を避ける。軽症・中等症は収縮期160 mmHg 未満が目安で、重症で頭蓋内圧が高ければ不用意に下げない（図3）
- ☐ 意識の落ちた急性水頭症には、すぐ脳室ドレナージ（EVD）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕（脳梗塞・脳出血）、脳卒中治療ガイドライン2021・Hoh Stroke 2023（SAH）。用量は日本の承認量

図2. **病型ごとの最初の1時間**

§2 血圧の目標は病型と時期で決める

同じ「血圧が高い」でも、病型と時期で目標が逆になります。脳梗塞の血栓回収の後は下げすぎず、脳出血は早く140未満へ下げ、SAH は動脈瘤の処置まで（軽症・中等症）は160未満を目安にします。低血圧は、どの病型でもすぐに直します。

2-1. 早見表

指示を書く前に「病型」と「いまどの時期か」を口に出し、図3 の欄を選びます。数値の根拠と下げ方は各資料にあります [JSS GL2025改訂] [JSS GL2021] [Hoh Stroke2023]。

脳梗塞

再灌流療法をしたか、どれをしたかで決まる

溶解療法の前（A・低）

185/110 mmHg 未満に下げてから始める。下がらなければ溶解療法はしない

溶解療法の後24時間（A・低）

収縮期180 か拡張期105 mmHg を超えたら下げる

血栓回収（B・中／E・中）

回収の前は必ずしも下げなくてよい（溶解療法を併用するなら、溶解前の185/110 mmHg 未満を守る）。回収の後は収縮期180 mmHg 以下に速やかに下げる。回収中・回収後に140 mmHg 以下へ下げすぎない

再灌流療法なし（D・高）

下げない。収縮期220 か拡張期120 mmHg を超えて続くときと、大動脈解離・心筋梗塞・心不全・腎不全の合併だけ慎重に下げる（C・低）

脳出血

早く下げて、そこで保つ

目標（B・高）

収縮期140 mmHg 未満へ、できるだけ早く下げる

保つ期間（B・中）

治療開始後24時間を通じて、その後も7日間まで保つ

下げすぎない（C・低／D・中）

下限は110 mmHg を超える値に。下げ幅が90 mmHg を超える急な降圧はしない

SAH

動脈瘤の処置の前と後で変わる

処置の前（B・高）

軽症・中等症は収縮期160 mmHg 未満を目安に、急な上下を避ける。重症で頭蓋内圧が高ければ、不用意に下げない

処置の後（AHA Class 3: Harm）

決まった数値はない。低血圧と大きな変動を避け、予防のための昇圧はしない

症候性の DCI（AHA Class 2b）

ほかの原因を除き、心臓と肺の余力を確かめてから昇圧を考える

血圧の単位は mmHg（「185/110」は収縮期/拡張期）。かっこ内は日本の指針の推奨度・エビデンスレベル。出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕 I 2-1(2)・III（脳出血の降圧）、脳卒中治療ガイドライン2021（SAH の処置前）、Hoh Stroke 2023（SAH の処置後・DCI。AHA/ASA は処置前の数値を決めず、著しい高血圧・低血圧・変動を避けるよう勧める）

図3. **血圧の目標の早見表**

> 下げるときは、持続静注で細かく調節できる薬を使います。脳梗塞の溶解・回収の前後は脳梗塞のICU管理

§3、SAH の時期ごとの考え方は重症くも膜下出血のICU管理 §2にあります。

§3 脳出血 — 降圧と中和を同時に進める

脳出血は、血圧を下げるだけでは止まりません。抗血栓薬を飲んでいれば、降圧と同時に薬を止め、薬の種類と凝固の異常に応じて中和するかを決めます。手術を考えるかどうか（血腫の場所と大きさ、水頭症）は、早めに脳神経外科と相談します。

3-1. 降圧は早く始め、目標で保つ

目標は図3 のとおり、収縮期140 mmHg 未満です。届いたら、さらに下げず、変動を小さくしてそこで保ちます [JSS GL2025改訂] [Kim JNeurocritCare2020]。

3-2. 中和は薬の名前を確かめてから

お薬手帳・家族・薬局で、薬の名前と最後に飲んだ時刻を確かめます。中和薬は薬ごとに違います（表1） [JSS GL2025改訂] [NCS・SCCM 2026]。

表1｜抗血栓薬を飲んでいた脳出血の中和

薬	中和（日本の指針）
ワルファリン **PT-INR 2.0以上**	プロトロンビン複合体製剤（PCC）（B・高）。INR の再上昇を防ぐため、ビタミン K 10 mg 静注を併用（B・低）
ダビガトラン	イダルシズマブ（B・低）。ほかの DOAC には効かない
Xa 阻害薬 **リバーロキサバン** **アピキサバン** **エドキサバン**	アンデキサネット アルファ（B・低）。海外の NCS・SCCM 2026 は 4F-PCC を優先する（条件付き）が、国内では Xa 阻害薬への PCC は適応外
DOAC を飲んで間もない	経口活性炭で吸収を抑えることを考慮してよい（C・低）
未分画ヘパリン	プロタミン（C・低）
抗血小板薬	血小板輸血はしない（D・高）
血栓溶解療法の最中	凝固の異常を調べ、血液製剤で是正することを考慮してよい（C・低）。手順は脳梗塞のICU管理 4-3

出典：脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕III 5-6、Vallejo Neurocrit Care 2026（NCS・SCCM）。抗血栓薬の再開は、再出血のリスクを勘案して考慮してよい（C・高）。再開の時期は脳神経外科・循環器内科と決める。中和薬の使い方は抗凝固療法にある。

§4 どの病型にも共通する全身管理

低酸素・低血圧・発熱・高血糖・けいれん・誤嚥は、まだ救える脳を傷めます。毎日これらを確かめてつぶします。予防のためにルーチンで足す管理（酸素・抗菌薬・抗てんかん薬・低体温）はしません。

4-1. すること・しないこと

日本の指針の脳卒中全般の推奨を、表2 に並べます。SAH だけの目標は、その行に書き足しています [JSS GL2025改訂] [JSS GL2021]。

表2｜全身管理：すること・しないこと

項目	すること	しないこと
酸素・換気	低酸素なら気道確保・酸素・人工呼吸（A・低）。SAH で頭蓋内圧が高くなければ、$PaCO_2$ 35〜45・PaO_2 80〜120 mmHg	低酸素がないときのルーチンの酸素（D・中）
体温	定期的に測る（A・中）。発熱は原因を治し、解熱薬・冷却で下げる（B・中）。SAH は平熱（36.0〜37.5℃前後）を保つ	治療としての低体温（D・中）
血糖	60 mg/dL 以下はすぐ直す（A・低）。180 mg/dL 未満に保つ（C・低）	80〜130 mg/dL を狙う厳格な管理
VTE	体動が困難なら入院時から間欠的空気圧迫（IPC）（A・中）。脳梗塞ではヘパリン皮下注を考慮してよい（C・低。溶解療法の後は24時間後の画像を確かめてから）	弾性ストッキング（E・中）。脳出血・SAH・重い出血性梗塞での抗凝固（禁忌。A・低）
けいれん	症候性の発作で始めた薬は、発作と脳波を見て減量・中止を検討する（B・低）。高齢者の皮質下出血では予防を考慮してよい（C・低）	ルーチンの予防の抗てんかん薬（D・低）。SAH で予防に使うならレベチラセタムを3日以内にし、フェニトインは避ける
嚥下・感染	飲食と内服の前に嚥下を評価する（A・中）。口腔ケア（A・中）	予防の抗菌薬（D・高）
離床	早く、穏やかに始める	発症24時間以内の、回数と量の多い離床
Na（SAH）	毎日測り、高張食塩水や塩分の補充で保つ	水制限（循環血液量が減り、DCI の危険が上がる）

出典：脳卒中治療ガイドライン2021 Ⅰ2-1・2-2、同〔改訂2025〕Ⅰ2-1・2-2。SAH の目標は Robba ICM 2020（換気）、Hoh Stroke 2023・Busl Crit Care 2025（体温・Na）、Rowe Neurocrit Care 2026（けいれん）による。試験の結果は脳梗塞のICU管理 §7にある。

SAH の VTE の薬による予防は、日本の指針が抗凝固療法を禁忌とする一方、海外の指針は動脈瘤の処置の少なくとも24時間後からの予防を勧めています。薬を使うか、いつ始めるかは脳神経外科と決めます [JSS GL2021] [Nyquist NeurocritCare2016] [Carden BJAEd2026]。

§ 5 詳しい資料のどこを読むか

2つの資料は、どちらも発症からの時間の流れで章が並んでいます。いま困っている場面から、読む章を選びます。

5-1. 脳梗塞のICU管理

脳梗塞のICU管理（全9章）の章の名前と、その章で答えが見つかる場面です。

- 全体の地図：いつ・何を決めるかを1枚の表で見る
- § 1 用語と重症度：NIHSS と病型。薬の開始カレンダー（1-5）
- § 2 再灌流療法：溶解療法と血栓回収の適応
- § 3 血圧：溶解・回収の前後で入室したら
- § 4 溶解・回収の後：最初の24時間の観察、出血性変化、悪化したとき
- § 5 抗血栓療法：DAPT と心房細動の DOAC をいつ始めるか
- § 6 悪性中大脳動脈梗塞と小脳梗塞：大きな梗塞、意識が落ちてきたら
- § 7 全身管理：嚥下と栄養
- § 8 予後・家族への説明：mRS で話す
- § 9 日本と海外の違い：海外の論文・指針と比べるとき

5-2. 重症くも膜下出血のICU管理

重症くも膜下出血のICU管理（全11章）の章の名前と、その章で答えが見つかる場面です。

- 全体の地図：いつ・何を決めるかを1枚の表で見る
- § 1 用語と重症度：WFNS・修正 Fisher の判定。日ごとに起きること、薬の開始カレンダー（1-7）
- § 2 最初の24時間：再出血を防ぐ処置と血圧
- § 3 水頭症と頭蓋内圧：EVD と腰椎ドレナージ
- § 4 神経モニタリング・ § 5 NPi：第4〜14病日の悪化を見つける
- § 6 DCI と血管攣縮：予防の薬と、症候性の DCI への対応
- § 7 けいれん：予防の抗てんかん薬を使うか
- § 8 全身合併症：心臓・肺・低Na血症・VTE
- § 9 体温管理・ § 10 鎮静と人工呼吸：発熱と $PaCO_2$・PEEP
- § 11 予後・家族への説明：早い時期に予後を言い切らない

関連する資料：頭蓋内圧管理と重症頭部外傷、抗凝固療法、低ナトリウム血症、てんかん重積のICU管理、嚥下障害。

主要文献

本文中の出典の札は、ガイドライン・原著論文・総説を指します。用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021. 協和企画; 2021
- 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 編. 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕. 協和企画; 2025
- Prabhakaran S, Gonzalez NR, Zachrison KS, et al. 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2026. doi:10.1161/STR.0000000000000513
- Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. 2023 Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2023;54:e314-e370. doi:10.1161/STR.0000000000000436
- Vallejo MC, Kennedy LS, Dengler B, et al. Treatment of Antithrombotic-Associated Intracranial Hemorrhage in Adults: A Focused Guideline Update from the Neurocritical Care Society and the Society of Critical Care Medicine. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02601-4
- Rowe AS, Zafar SF, Tesoro E, et al. Guidelines for Seizure Prophylaxis in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Statement for Healthcare Professionals from the Neurocritical Care Society. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02614-z
- Nyquist P, Bautista C, Jichici D, et al. Prophylaxis of Venous Thrombosis in Neurocritical Care Patients: An Evidence-Based Guideline: A Statement for Healthcare Professionals from the Neurocritical Care Society. Neurocrit Care. 2016;24:47-60. doi:10.1007/s12028-015-0221-y
- Robba C, Poole D, McNett M, et al. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine consensus. Intensive Care Med. 2020;46:2397-2410. doi:10.1007/s00134-020-06283-0
- Kim SM, Woo HG, Kim YJ, Kim BJ. Blood pressure management in stroke patients. J Neurocrit Care. 2020.
- Busl KM, Gouvea Bogossian E, Claassen J, et al. Beyond the bleed: complications after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Pathophysiology, clinical implications, and management strategies: a review. Crit Care. 2025;29:414. doi:10.1186/s13054-025-05640-z
- Carden R, Zoumprouli A. Management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage in critical care. BJA Educ. 2026;26:74-82. doi:10.1016/j.bjae.2025.11.002